

Comparativo, ADRs y recomendacion para Comité de Arquitectura

Objetivo del comparativo

Este documento compara el Modelo A y el Modelo B después de haberlos presentado como arquitecturas completas e independientes. La comparación no busca demostrar que una alternativa sea inviable, sino identificar cuál es más conveniente para el primer TO BE/MVP de RutaExpress.

Resumen de los modelos

Aspecto	Modelo A	Modelo B
Tesis	Hub Azure: microservicios + PLT-03 (outbox → bus-workers → Event Hubs → Service Bus).	Orquestación + monolito modular para el core orden/inventario.
Estilo de coordinación (orden-reserva)	Saga orquestada por OMS vía HTTP (Inventario) y APIM (WMS).	Saga orquestada por Durable Functions .
Rol de los eventos	EDA canónica vía PLT-03 para fan-out, DLQ, replay y backpressure.	Eventos solo como notificación selectiva (sin hub completo).
Empaquetado del core	OMS (APP-02) e Inventario (MS-INI01-02) como servicios separados en AKS.	OMS + Inventario en un Núcleo Logístico Modular (un deploy).
Integración principal	API-first (APIM) + EDA completa en el bus.	API-first sincrónico en el núcleo; notificaciones livianas.
Centro de eventos	Bus de Eventos Central (PLT-03) en Azure.	Sin PLT-03 completo; Service Bus topics livianos.
OMS / APP-02	Azure AKS, cercano a APIM y PLT-03; escribe outbox.	Azure AKS como núcleo modular + orquestador de workflow.
Última milla	AWS: mobile-api → SQS → retry-worker → EventBridge → Adaptador → Event Hubs.	AWS (store-and-forward, evidencias) con confirmación API al núcleo.
Optimización y analítica	GCP consume desde Event Hubs / Service Bus.	GCP consume notificaciones/APIs desde Azure.
Complejidad dominante	Más piezas async; mejor absorción de picos.	Menos piezas; orquestador/núcleo como punto crítico.

Evaluación por criterios

Escala: 1 = bajo cumplimiento, 5 = alto cumplimiento.

Criterio	Modelo A	Modelo B	Lectura para comite
Alineamiento con Hito 1	5	4	A materializa mejor PLT-03 y desacoplamiento del ADM.
Cobertura INI-01	5	5	Ambas cubren OMS/inventario; A separa servicios, B concentra en un deploy.
Cobertura INI-02	5	3	A cubre bus, DLQ, replay y backpressure; B prioriza API-first + notificaciones.
Cobertura INI-03	5	5	Ambas mantienen AWS para movil y evidencias.
Diferenciacion de estilo	5	5	Contraste real: microservicios + PLT-03 vs monolito + Durable Functions.
Complejidad de integracion	3	4	B es mas simple; A tiene mas superficie async (bus-workers , hubs, colas).
Seguridad	5	4	A centraliza mejor gobierno API+eventos.
Observabilidad	5	4	A traza mejor flujos async; B traza workflows.
Resiliencia en campanas	5	3	A absorbe picos con colas; B depende del orquestador.
Escalabilidad	5	3	A escala por dominio; B escala el nucleo.
Impacto en aplicaciones existentes	5	4	B concentra mas responsabilidad en APP-02.
Riesgo de migracion	4	4	A adopta EDA/PLT-03 desde el diseño; B implica rework si luego se adopta el hub.
Facilidad de MVP	4	5	B acelera demo del core orden-reserva.
Gobierno FinOps	4	4	Trade-off: mas eventos/transferencia vs compute concentrado.

Puntaje ejecutivo

Modelo	Puntaje	Resultado
Modelo A	65 / 70	Recomendado para primer TO BE/MVP
Modelo B	57 / 70	Viable como contraste de menor complejidad; no recomendado como primer modelo

Diferencias clave para decision

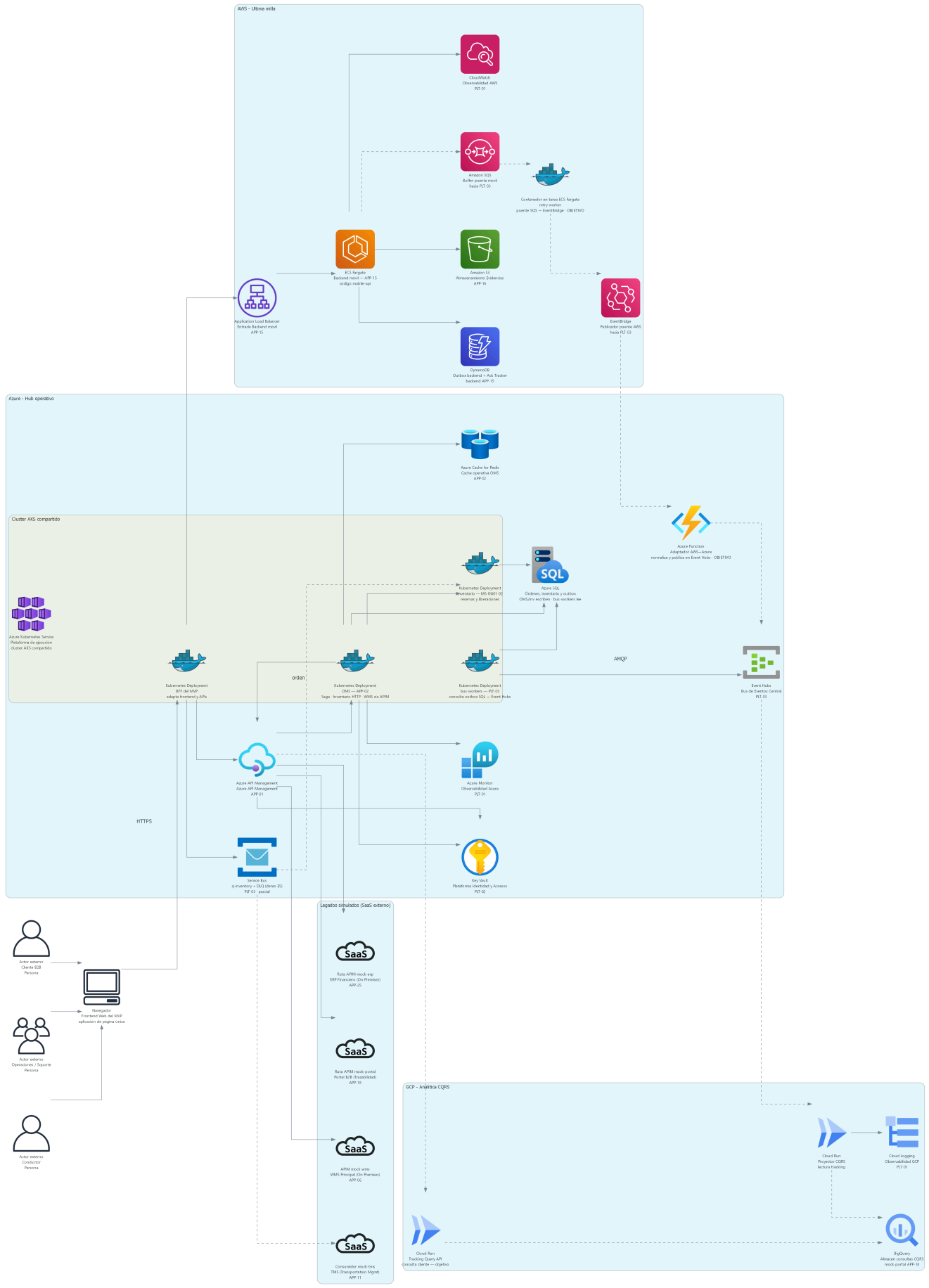
Pregunta de decision	Modelo A	Modelo B
Cual es el centro de gravedad?	Bus de Eventos Central (PLT-03) + hub Azure.	Nucleo modular + orquestador Durable Functions.
Como se coordina orden-reserva?	OMS orquesta por HTTP (Inventario) y APIM (WMS).	Workflow orquesta pasos y compensaciones.
Como se empaqueta el core?	Microservicios (OMS ≠ Inventario).	Modular monolith.
Que hace el bus de eventos?	Publica outbox canónico, fan-out, DLQ, replay.	Notificaciones selectivas; no gobierna el estado core.
Que pasa si WMS se degrada en campana?	Circuit breaker en OMS/APIM + colas/backpressure en PLT-03.	Throttle/circuit breaker; riesgo de cuello de botella en el orquestador.
Que modelo reduce riesgo MVP de campana?	A.	B reduce complejidad, no riesgo de pico.
Cuando conviene B?	-	Si el comite prioriza time-to-value y simplicidad del core.

ADRs clave que sustentan la recomendacion

ADR	Decision	Relacion con la recomendacion
ADR-001 Hub central de eventos	Usar PLT-03 Azure: Event Hubs + Service Bus + bus-workers (outbox) en A.	Descarta B como baseline porque no materializa el hub completo.
ADR-002 Estrategia OMS	APP-02 evoluciona a OMS centralizado.	Valido en ambas; en B se amplía a nucleo modular con Inventario.
ADR-003 Idempotencia y deduplicacion	Idempotency key + hash logistico.	Critico en A y B.
ADR-005 Saga orden-inventario-WMS	En A: orquestacion por OMS (HTTP/APIM); en B: Durable Functions.	Ambas orquestan; A combina eso con EDA/PLT-03 para fan-out y resiliencia.
ADR-006 Store-and-forward movil	Offline-first en AWS (mobile-api / retry-worker en A).	Comun a ambos modelos.
ADR-008 DLQ y replay	Obligatorio en A (Service Bus).	En B se sustituye parcialmente por reproceso de comandos.
ADR-009 Backpressure y circuit breaker	Proteccion ante degradacion WMS/ERP.	A lo combina con colas; B depende mas del orquestador.

Comparativo visual

Modelo A - Contenedores C4

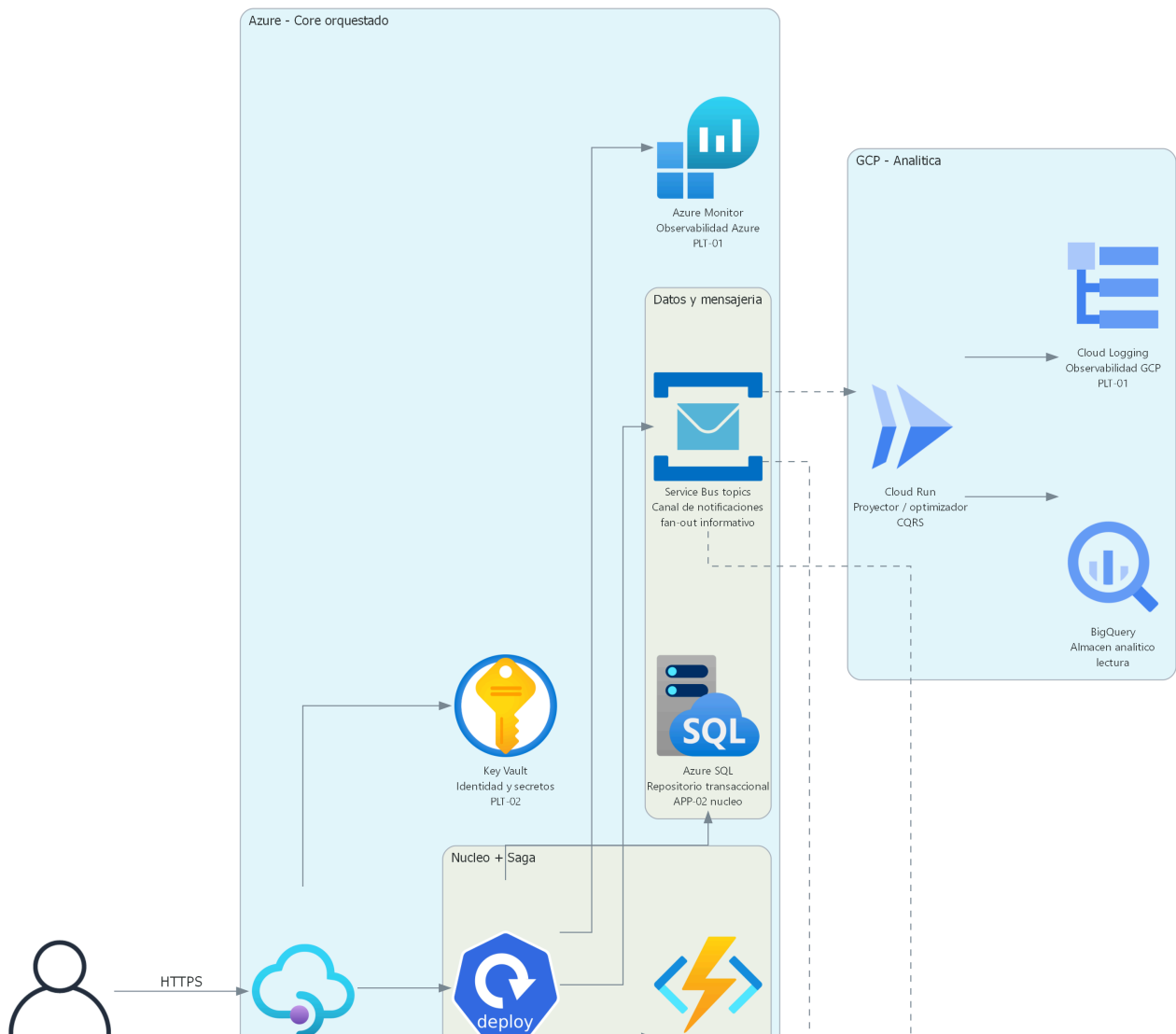
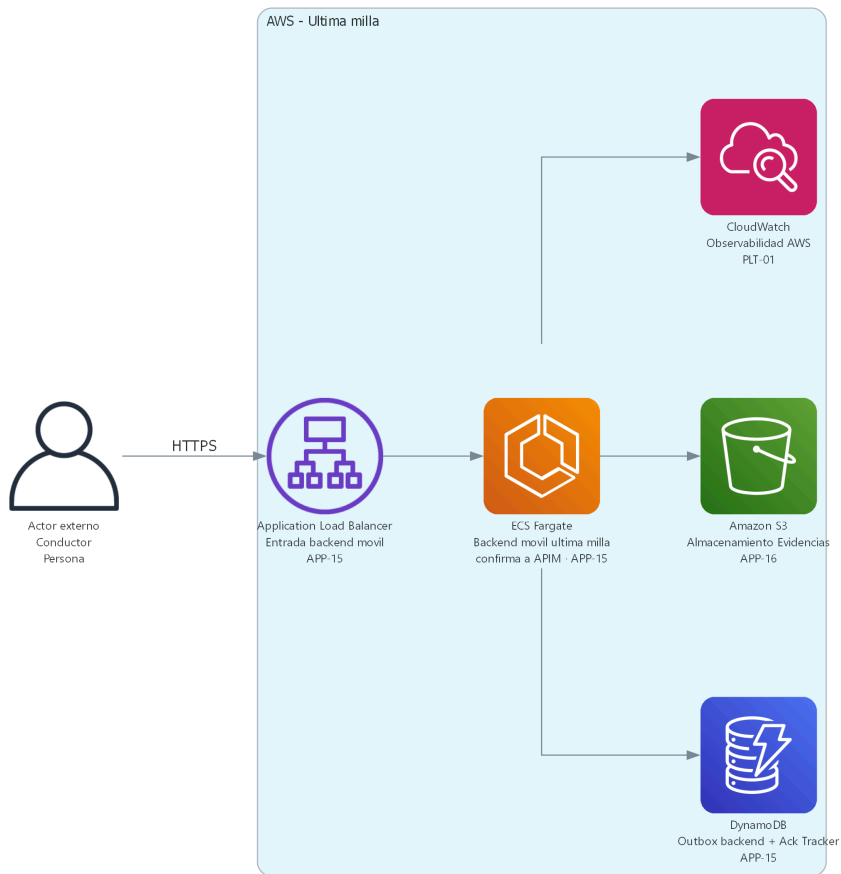


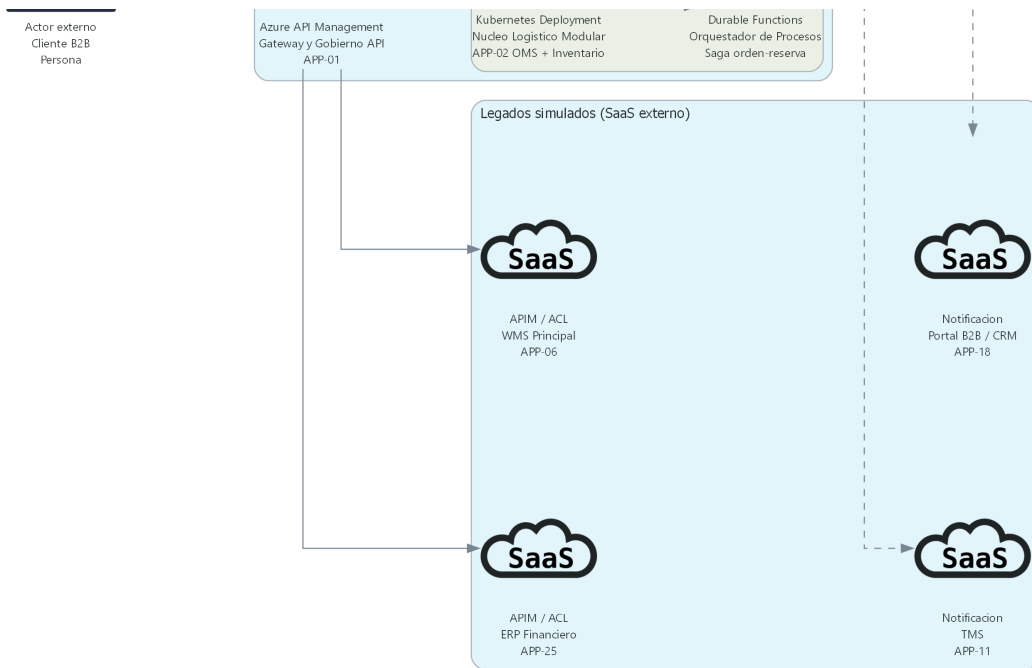
C4 N2 - Contenedores MVP Hub central Azure

Lectura ejecutiva:

- OMS, Inventario, API governance, outbox/**bus-workers**, Event Hubs, Service Bus y observabilidad se concentran en Azure.
- AWS queda enfocado en ultima milla y evidencias, con puente nombrado hasta Event Hubs.
- El bus PLT-03 es el mecanismo de resiliencia y desacoplamiento **downstream**; la Saga del core es HTTP desde OMS.

Modelo B - Contenedores C4





C4 N2 - Contenedores Alternativa B (Orquestacion + Monolito Modular)

Lectura ejecutiva:

- El Nucleo Modular y el Orquestador (Durable Functions) concentran el flujo orden-reserva.
- No hay hub event-driven corporativo equivalente a PLT-03.
- AWS y GCP mantienen roles especializados; la diferencia es de estilo, no solo de nube.

Recomendacion

Se recomienda aprobar el **Modelo A - hub Azure + microservicios + PLT-03** como arquitectura base del primer TO BE/MVP.

Justificacion:

- Responde mejor a Cyber Days, colas y degradacion WMS del caso.
- Cubre INI-02 de forma completa (contratos, outbox, Event Hubs, Service Bus, DLQ, replay, backpressure).
- Desacopla OMS e Inventario y facilita trazabilidad multinube.
- Conserva AWS para ultima milla y GCP para analitica.
- El Modelo B se mantiene como alternativa de contraste: valida el trade-off simplicidad (monolito + Durable Functions) vs resiliencia del hub event-driven.

Cuando elegir el Modelo B

El Modelo B podria preferirse si:

- El comite prioriza time-to-MVP y menor superficie operativa.
- El dolor inmediato esta en ordenes/inventario locales, no en fan-out event-driven.
- Se acepta cobertura parcial de capacidades PLT-03 en la primera ola.
- Existe un plan explicito para evolucionar luego a EDA/PLT-03 sin rehacer el dominio.

Decision solicitada al comite

Punto	Decision propuesta
Modelo base TO BE/MVP	Aprobar Modelo A.
Modelo alternativo	Mantener Modelo B como contraste de estilo (orquestracion Durable Functions + monolito modular).
OMS	Confirmar evolucion de APP-02 a OMS (servicio en A; nucleo modular en B).
Bus de Eventos Central (PLT-03)	Confirmar hub Azure en el MVP (Modelo A): outbox → bus-workers → Event Hubs → Service Bus.
Ultima milla	Confirmar AWS para APP-15/APP-16.
Controles minimos	Idempotencia, observabilidad, seguridad federada, store-and-forward e laC desde el inicio.

Cierre para presentacion

"Ambos modelos cubren INI-01, INI-02 e INI-03, pero no son la misma arquitectura. El Modelo A separa OMS e Inventario, orquesta la Saga por HTTP y usa PLT-03 para eventos canonicos, DLQ y replay. El Modelo B concentra el core en un monolito modular y orquesta con Durable Functions, usando eventos solo como notificacion. Para RutaExpress, el Modelo A reduce el riesgo del primer TO BE porque absorbe mejor picos e integridad distribuida. El Modelo B es util para discutir simplicidad y time-to-MVP, no como baseline por defecto."